題目：實作一個「骰子模擬器」。

規格：

/視窗標題「骰子模擬器」，尺寸 *400×320*，關閉時結束程式，開啟時置中

/中央有一個 *JLabel* 顯示目前點數，字體 *60pt*

/下方一個「擲骰子」按鈕

/每按一次隨機產生 *1–6* 的點數並更新顯示

/視窗上方顯示「已擲 *N* 次，總和 *M*，平均 *X.XX*」

/點數為 *6* 時文字變綠色，為 *1* 時變紅色，其餘黑色

這題就是要你用 **Java Swing** 做一個簡單的「骰子模擬器」。如果你是要交作業，我可以直接給你一份符合規格、而且比較適合初學者看的版本。

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.util.Random;

public class DiceSimulator extends JFrame {

    private JLabel diceLabel;
    private JLabel infoLabel;

    private int count = 0;   // 擲骰次數
    private int sum = 0;     // 點數總和

    public DiceSimulator() {

        // 視窗設定
        setTitle("骰子模擬器");
        setSize(400, 320);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);  // 視窗置中

        // 上方：顯示次數、總和、平均
        infoLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00");
        infoLabel.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);

        // 中央：顯示骰子點數
        diceLabel = new JLabel("—");
        diceLabel.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
        diceLabel.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 60));

        // 下方：擲骰子按鈕
```

```
    JButton rollButton = new JButton("擲骰子");

    // 按鈕事件
    rollButton.addActionListener(e -> rollDice());

    // 使用 BorderLayout 排版
    setLayout(new BorderLayout());

    add(infoLabel, BorderLayout.NORTH);
    add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);
    add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);

    setVisible(true);
}

// 擲骰子
private void rollDice() {

    Random random = new Random();

    // 產生 1~6
    int dice = random.nextInt(6) + 1;

    // 更新次數與總和
    count++;
    sum += dice;

    // 顯示點數
    diceLabel.setText(String.valueOf(dice));

    // 根據點數改變顏色
    if (dice == 6) {
        diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
    } else if (dice == 1) {
        diceLabel.setForeground(Color.RED);
    } else {
        diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
    }

    // 計算平均
    double average = (double) sum / count;

    // 更新上方資訊
    infoLabel.setText(
        String.format("已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f",
                count, sum, average)
    );
}
```

```
    public static void main(String[] args) {
        new DiceSimulator();
    }
}
```

這份程式對應題目的規格

題目要求	程式哪裡做到
視窗標題「骰子模擬器」	`setTitle("骰子模擬器")`
尺寸 400×320	`setSize(400, 320)`
關閉時結束	`setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE)`
開啟時置中	`setLocationRelativeTo(null)`
中央 JLabel	`diceLabel`
字體 60pt	`new Font("Arial", Font.PLAIN, 60)`
下方「擲骰子」	`new JButton("擲骰子")`
隨機 1～6	`random.nextInt(6) + 1`
計算擲幾次	`count++`
計算總和	`sum += dice`
平均 X.XX	`String.format("%.2f", average)`
6 → 綠色	`Color.GREEN`
1 → 紅色	`Color.RED`
其他 → 黑色	`Color.BLACK`

你特別要懂的 3 個地方

① 為什麼 **`nextInt(6) + 1`**？

`nextInt(6)` 只會產生：

0、1、2、3、4、5

所以加 1 後：

1、2、3、4、5、6

剛好就是骰子的範圍。

② 平均為什麼要 `(double)`？

double average = (double) sum / count;
因為 `sum` 和 `count` 都是 `int`。
如果直接：
sum / count
Java 會做整數除法，例如：
5 / 2 = 2
但我們要的是：
5 / 2 = 2.5
所以把其中一個轉成 `double`。

③ `%.2f` 是什麼？
String.format("%.2f", average)

意思是平均值固定顯示 小數點後 **2** 位。

例如：2

會顯示：

2.00

而：

3.666666

會顯示：

3.67

所以就符合題目的「平均 **X.XX**」。

如果老師要求檔名一定要用你的學號格式，例如你之前 Java 作業用的 `A1143318_XXX.java`，只要把 `public class DiceSimulator` 和檔名一起改成老師指定的名稱即可。

Error: Could not find or load main class DiceSimulator

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: DiceSimulator

PS C:\Myjava\java_hw>

這個錯誤通常不是程式內容有問題，而是 **Java** 找不到 **`DiceSimulator.class`**。

你現在在：

PS C:\Myjava\java_hw>

先照下面做。

① 先確認檔名

如果你的程式裡面是：

public class DiceSimulator extends JFrame {

那檔名一定要是：

DiceSimulator.java

不能叫其他名字。

---

② 在 **PowerShell** 輸入

javac DiceSimulator.java

如果沒有出現任何錯誤，再輸入：

java DiceSimulator

⚠️ 不要輸入：

java DiceSimulator.java

你現在這種傳統編譯方式是：

.java → javac → .class → java 執行

也就是：

DiceSimulator.java

↓

javac DiceSimulator.java

↓

DiceSimulator.class

↓

java DiceSimulator

---

③ 如果 `javac DiceSimulator.java` 也出錯

把你輸入：

javac DiceSimulator.java

之後出現的完整錯誤訊息貼給我。

另外，你剛剛這個：

Error: Could not find or load main class DiceSimulator

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: DiceSimulator

很可能就是你還沒有成功編譯出 **`DiceSimulator.class`**，所以先不要改程式，先跑：

javac DiceSimulator.java

看看。

我的黨名叫*DiceSimulator.java import javax.swing.*;*

import java.awt.;*

import java.util.Random;

public class DiceSimulator extends JFrame {

private JLabel diceLabel;

private JLabel infoLabel;

private int count = 0; // 擲骰次數

private int sum = 0; // 點數總和

public DiceSimulator() {

// 視窗設定

```
setTitle("骰子模擬器");
setSize(400, 320);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLocationRelativeTo(null);  // 視窗置中

// 上方：顯示次數、總和、平均
infoLabel = new JLabel("已擲 0 次，總和 0，平均 0.00");
infoLabel.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);

// 中央：顯示骰子點數
diceLabel = new JLabel("—");
diceLabel.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
diceLabel.setFont(new Font("Arial", Font.PLAIN, 60));

// 下方：擲骰子按鈕
JButton rollButton = new JButton("擲骰子");

// 按鈕事件
rollButton.addActionListener(e -> rollDice());

// 使用 BorderLayout 排版
setLayout(new BorderLayout());

add(infoLabel, BorderLayout.NORTH);
add(diceLabel, BorderLayout.CENTER);
add(rollButton, BorderLayout.SOUTH);
```

```
    setVisible(true);
}

// 擲骰子
private void rollDice() {

    Random random = new Random();

    // 產生 1~6
    int dice = random.nextInt(6) + 1;

    // 更新次數與總和
    count++;
    sum += dice;

    // 顯示點數
    diceLabel.setText(String.valueOf(dice));

    // 根據點數改變顏色
    if (dice == 6) {
        diceLabel.setForeground(Color.GREEN);
    } else if (dice == 1) {
        diceLabel.setForeground(Color.RED);
    } else {
        diceLabel.setForeground(Color.BLACK);
```

```
        }

        // 計算平均
        double average = (double) sum / count;

        // 更新上方資訊
        infoLabel.setText(
            String.format("已擲 %d 次，總和 %d，平均 %.2f",
                    count, sum, average)
        );
    }

    public static void main(String[] args) {
        new DiceSimulator();
    }
} 哪裡錯
```

我看你貼的這份程式，程式碼本身沒有明顯錯誤，而且：

public class DiceSimulator extends JFrame

跟你的檔名：

DiceSimulator.java

是完全一致的。👍

所以你剛剛的：

Error: Could not find or load main class DiceSimulator

Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: DiceSimulator

比較像是你沒有成功編譯，或 **PowerShell** 目前所在的資料夾不是檔案真正所在的位置。

你現在直接這樣做

你目前顯示：

PS C:\Myjava\java_hw>

先輸入：

dir

看看清單裡面有沒有：

DiceSimulator.java

如果有看到 `DiceSimulator.java`

接著輸入：

javac DiceSimulator.java

這一步非常重要。

如果成功，通常不會顯示任何東西。

再輸入：

java DiceSimulator

就應該會跑出你的骰子視窗。

如果 `javac DiceSimulator.java` 出現錯誤

把那個錯誤整段貼給我，我就可以直接告訴你是哪一行。

⚠️ 還有一個很常見的問題

你說「我的黨名叫 DiceSimulator.java」，我猜你是說「檔名」。

請確認 VS Code 左邊檔案真的長這樣：

java_hw

└── DiceSimulator.java

而不是：

java_hw

└── DiceSimulator.java.txt

也不是：

java_hw

└── DiceSimulator

Windows 有時候會隱藏副檔名，所以這個很容易搞錯。

你現在先在 **PowerShell** 輸入這兩個：

dir

然後：

javac DiceSimulator.java

把 `javac` 那一步跑完的畫面貼給我，我可以直接幫你判斷問題在哪。